

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius

Activitat Pràctica AP2
Active Directory (II)

RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges

Observacions

Responen en un color diferenciador.

TOTS ELS APARTATS REQUIREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS, ESPECIALMENT DELS APARTATS EN ELS QUE ES REQUIREIX UN PUNT DE CONTROL.

Aquesta pràctica continua amb les configuracions d'usuaris i grups creats en l'anterior activitat pràctica.

Exercici 1 - Compartir recursos des del servidor

És convenient que els recursos com dades compartides no estiguin en el mateix disc que el sistema operatiu instal·lat. Per això els recursos de l'organització es col·locaran en una partició del disc on esta instal·lat el sistema operatiu Windows Server (unitat J:)

1.1

Reduir la partició on està instal·lat el sistema operatiu Windows Server 2025, i deixar un espai lliure a la màquina de 10 GB formatjat amb NTFS, mapejat a la unitat J: i crear-hi un directori en aquest disc que es digui "dades". Dins d'aquest directori, crear-ne 4 més:

- Professors
- Alumnes
- PAS
- Junta

Shrink C:

Total size before shrink in MB: 101600

Size of available shrink space in MB: 78698

Enter the amount of space to shrink in MB: 10240

Total size after shrink in MB: 91360



You cannot shrink a volume beyond the point where any unmovable files are located. See the "defrag" event in the Application log for detailed information about the operation when it has completed.

See "Shrink a basic volume" in Disk Management help for more information

Shrink

Cancel

New Simple Volume Wizard

Assign Drive Letter or Path

For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.

- ☒ Assign the following drive letter: J
- ☐ Mount in the following empty NTFS folder:
 Browse...
- ☐ Do not assign a drive letter or drive path

< Endarrere

Següent >

Cancel·la

New Simple Volume Wizard

Format Partition

To store data on this partition, you must format it first.

Choose whether you want to format this volume, and if so, what settings you want to use.

- ☐ Do not format this volume
- ☒ Format this volume with the following settings:

File system: NTFS

Allocation unit size: Default

Volume label: Dades

- ☒ Perform a quick format
- ☐ Enable file and folder compression

< Endarrere

Següent >

Cancel·la

Disk 0

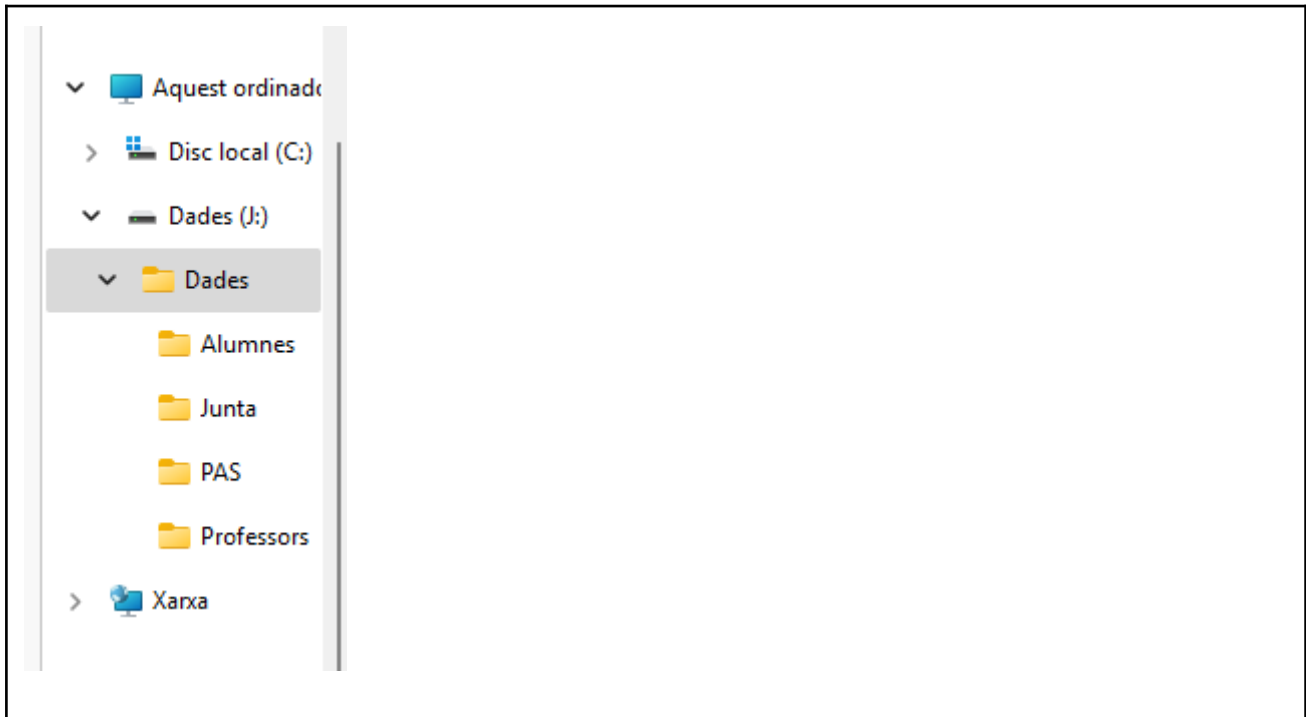
Basic
99,98 GB
Online

100 MB
Healthy (EFI Sy

(C:)
89,22 GB NTFS
Healthy (Boot, Page File, Basic Data Part

Dades (J:)
10,00 GB NTFS
Healthy (Basic Data Partition)

681 MB
Healthy (Recovery Par



1.2	Amb la consola de PowerShell: - crear un nou grup anomenat "Junta". - crear un usuari anomenat "direcció" que formarà part del grup junta, a part del de docents. - Mostra les comandes executades i el resultat.
-----	--

Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> New-LocalGroup -Name "Junta"

Name Description
----
Junta

PS C:\Users\Administrator> New-LocalUser -Name "Direccio"

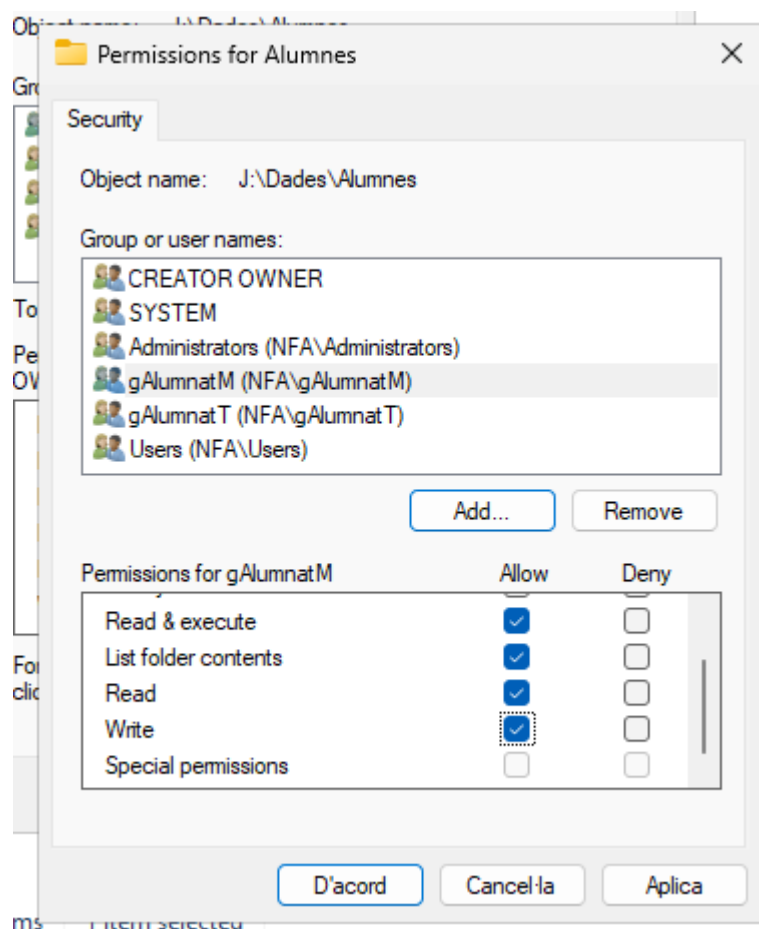
cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password: *****

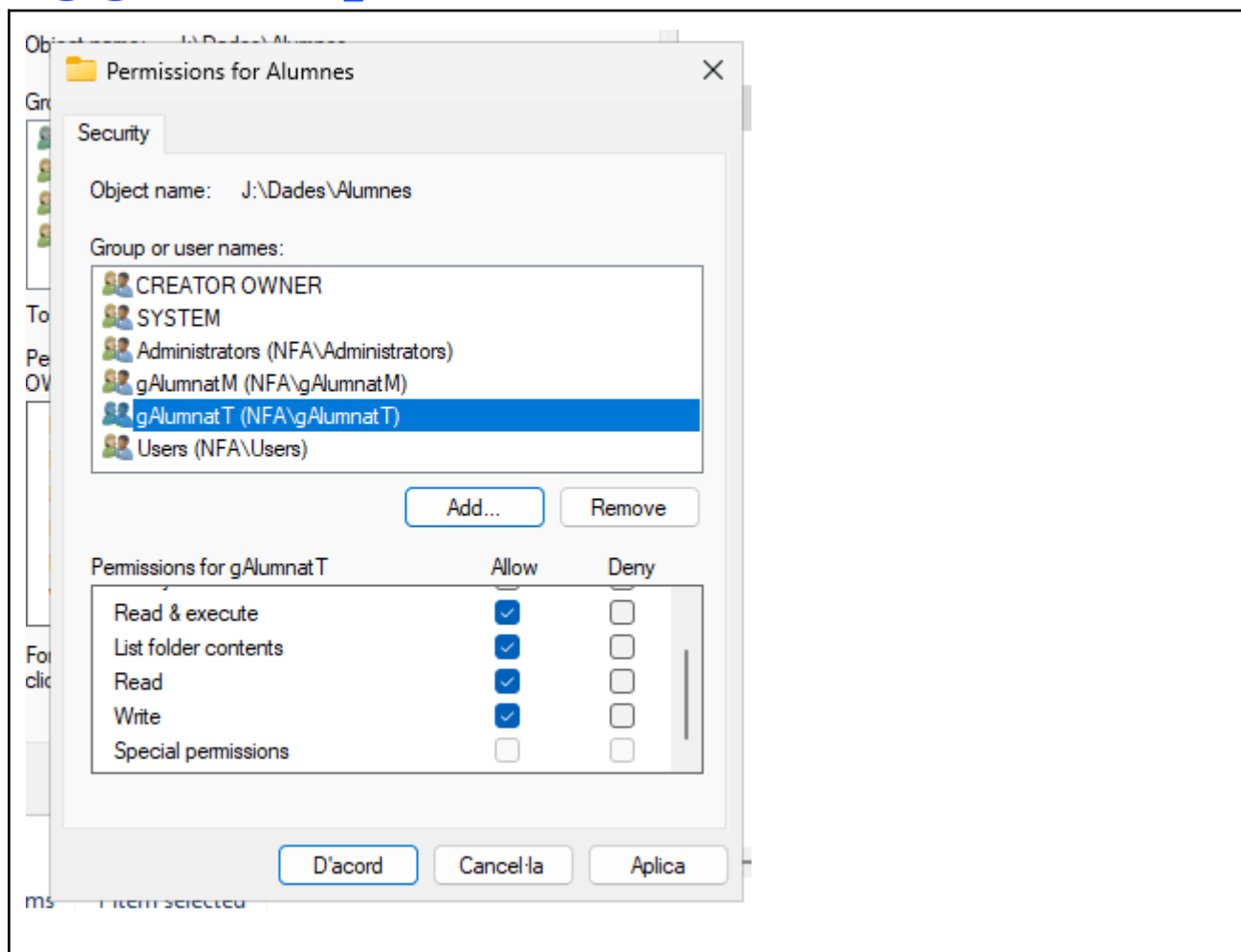
Name Enabled Description
----
Direccio True

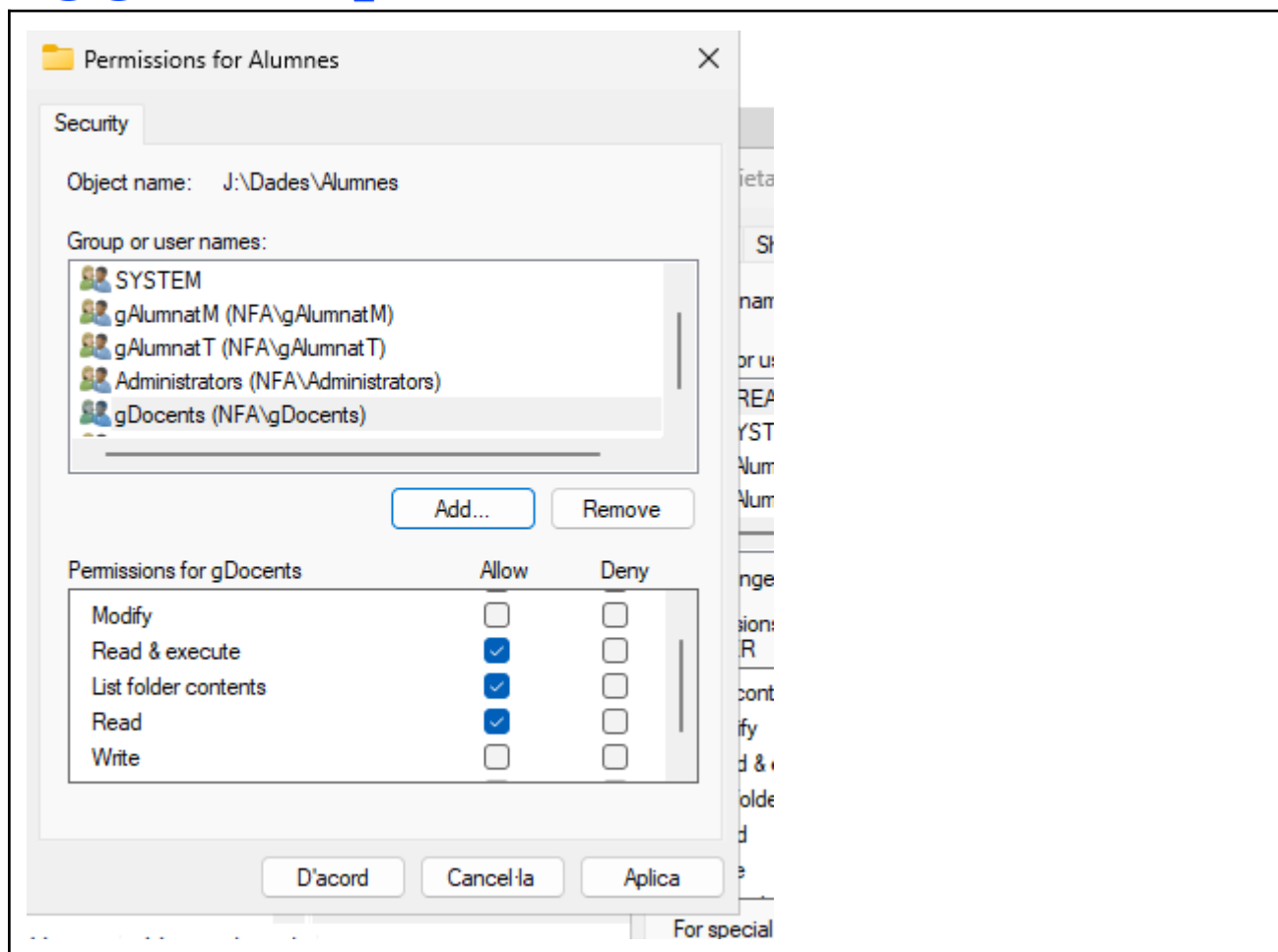
PS C:\Users\Administrator> |
```

im	Name	Type	Description
	 Administrator	User	Built-in account for ad...
	 Allowed RO...	Security Group...	Members in this group c...
	 Cert Publish...	Security Group...	Members of this group ...
	 Cloneable D...	Security Group...	Members of this group t...
	 Denied ROD...	Security Group...	Members in this group c...
	 Direccio	User	
jal:	 DnsAdmins	Security Group...	DNS Administrators Gro...
sur:	 DnsUpdateP...	Security Group...	DNS clients who are per...
ad:			
sur:	 DnsUpdateP...	Security Group...	DNS clients who are per...
	 Domain Ad...	Security Group...	Designated administrato...
	 Domain Co...	Security Group...	All workstations and ser...
	 Domain Con...	Security Group...	All domain controllers i...
	 Domain Gue...	Security Group...	All domain guests
	 Domain Users	Security Group...	All domain users
	 Enterprise A...	Security Group...	Designated administrato...
	 Enterprise K...	Security Group...	Members of this group ...
	 Enterprise R...	Security Group...	Members of this group ...
	 External Tru...	Security Group...	All external trust accoun...
	 Forest Trust ...	Security Group...	All forest trust accounts ...
	 Group Polic...	Security Group...	Members in this group c...
	 Guest	User	Built-in account for gue...
	 Junta	Security Group...	
	 Key Admins	Security Group...	Members of this group ...
	 Protected Us...	Security Group...	Members of this group ...
	 RAS and IAS ...	Security Group...	Servers in this group can...
	 Read-only D...	Security Group...	Members of this group ...
	 Schema Ad...	Security Group...	Designated administrato...

1.3	Aplicar els requeriments de seguretat a cada carpeta creada anteriorment en base als permisos que es detallen en la descripció de la pràctica anterior.
	Primer, crear una taula de resum on indicar quins permisos tindran cadascun d'ells. Cal contemplar a la taula tots els permisos que pot disposar cada directori (read, read & execute, list folder, write, modify, full control). No cal treballar amb els permisos especials.
	Com a resultat, com a mínim, cal mostrar les propietats avançades de seguretat de cada carpeta.
	Explicar també que ha calgut fer amb l'herència a l'hora de definir els permisos.







Permissions for Junta

Security

Object name: J:\Dades\Junta

Group or user names:

- CREATOR OWNER
- SYSTEM
- Administrators (NFA\Administrators)
- Capdestudis (capdestudis@nfa.itb.cat)
- Directora (directora@nfa.itb.cat)
- Users (NFA\Users)

Add... Remove

Permissions for Capdestudis

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☒	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord Cancel·la Aplica

Permissions for Junta

Security

Object name: J:\Dades\Junta

Group or user names:

- CREATOR OWNER
- SYSTEM
- Directora (directora@nfa.itb.cat)
- Capdestudis (capdestudis@nfa.itb.cat)
- Administrators (NFA\Administrators)
- Users (NFA\Users)

Add... Remove

Permissions for Directora

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☒	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord Cancel·la Aplica

Permissions for Junta

Security

Object name: J:\Dades\Junta

Group or user names:

- SYSTEM
- Directora (directora@nfa.itb.cat)
- Capdestudis (capdestudis@nfa.itb.cat)
- Administrators (NFA\Administrators)
- Secretaria (secretaria@nfa.itb.cat)

Add... Remove

Permissions for Secretaria

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☒	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord Cancel·la Aplica

Permissions for PAS

Security

Object name: J:\Dades\PAS

Group or user names:

- CREATOR OWNER
- SYSTEM
- Administrators (NFA\Administrators)
- gPAS (NFA\gPAS)
- Users (NFA\Users)

Add... Remove

Permissions for gPAS

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☒	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord Cancel·la Aplica

Permissions for PAS

Security

Object name: J:\Dades\PAS

Group or user names:

- CREATOR OWNER
- gJuntaDirectiva (NFA\gJuntaDirectiva)
- SYSTEM
- gPAS (NFA\gPAS)
- Administrators (NFA\Administrators)
- Users (NFA\Users)

Add... Remove

Permissions for gJuntaDirectiva

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☐	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord Cancel·la Aplica

Permissions for PAS

Security

Object name: J:\Dades\PAS

Group or user names:

- gJuntaDirectiva (NFA\gJuntaDirectiva)
- SYSTEM
- gPAS (NFA\gPAS)
- Administrators (NFA\Administrators)
- Secretaria (secretaria@nfa.itb.cat)

Add... Remove

Permissions for Secretaria

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☒	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord Cancel·la Aplica

Permissions for Professors

Security

Object name: J:\Dades\Professors

Group or user names:

CREATOR OWNER

SYSTEM

Administrators (NFA\Administrators)

gDocents (NFA\gDocents)

Users (NFA\Users)

Add...

Remove

Permissions for gDocents

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☒	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord

Cancel·la

Aplica

Permissions for Professors

Security

Object name: J:\Dades\Professors

Group or user names:

CREATOR OWNER

SYSTEM

gDocents (NFA\gDocents)

Administrators (NFA\Administrators)

gJuntaDirectiva (NFA\gJuntaDirectiva)

Users (NFA\Users)

Add...

Remove

Permissions for gJuntaDirectiva

	Allow	Deny
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐
Write	☒	☐
Special permissions	☐	☐

D'acord

Cancel·la

Aplica

1.4	Aplica la compartició a cadascuna de les carpetes. És a dir, cal que es comparteixin una a una, no directament el recurs dades. Adequar si cal els permisos de seguretat per a evitar que hagin augmentat respecte la definició feta al punt anterior. Mostrar els recursos compartits del servidor i comprovar que hi són tots.
-----	---



  Network access

Your folder is shared.

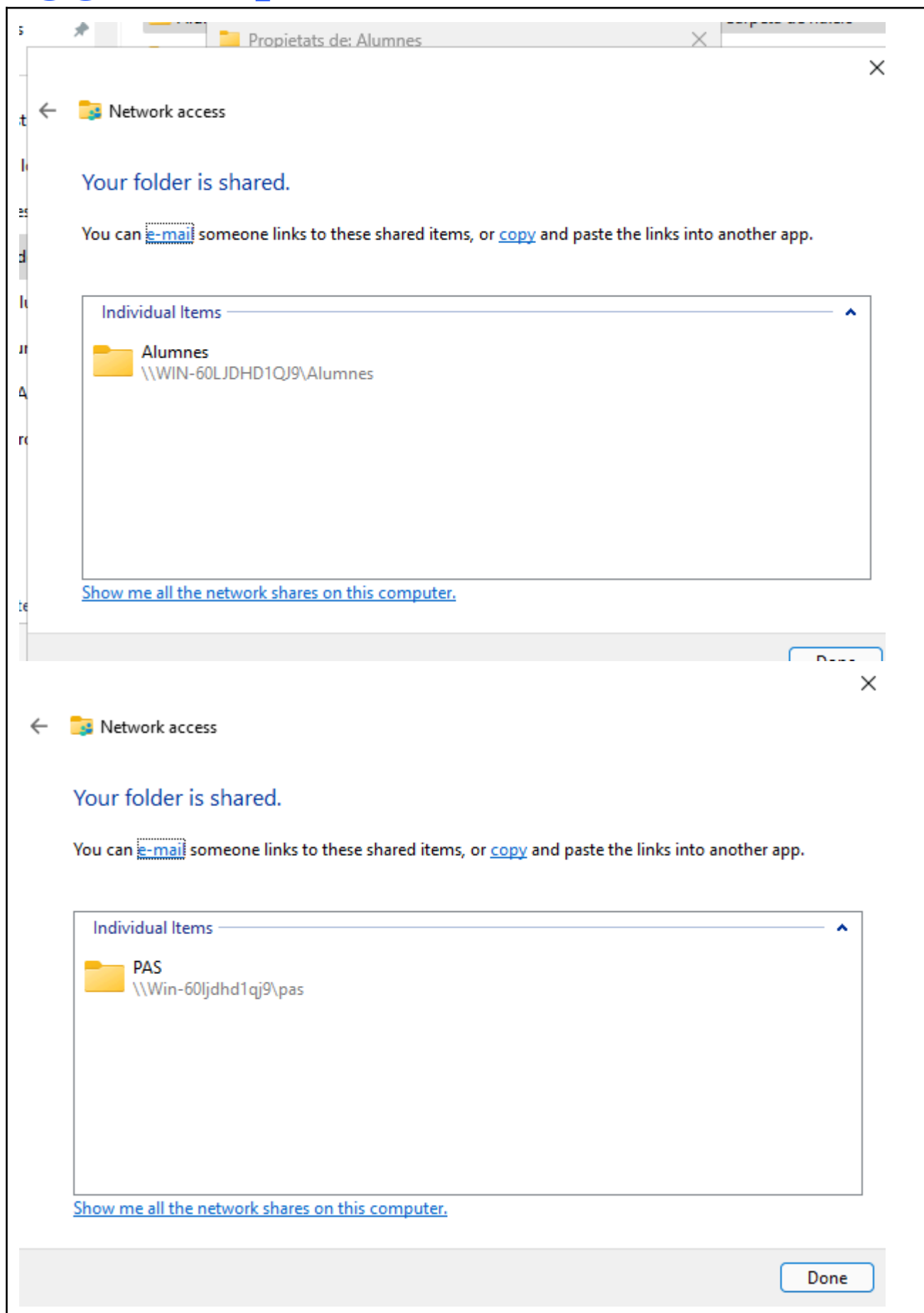
You can [e-mail](#) someone links to these shared items, or [copy](#) and paste the links into another app.

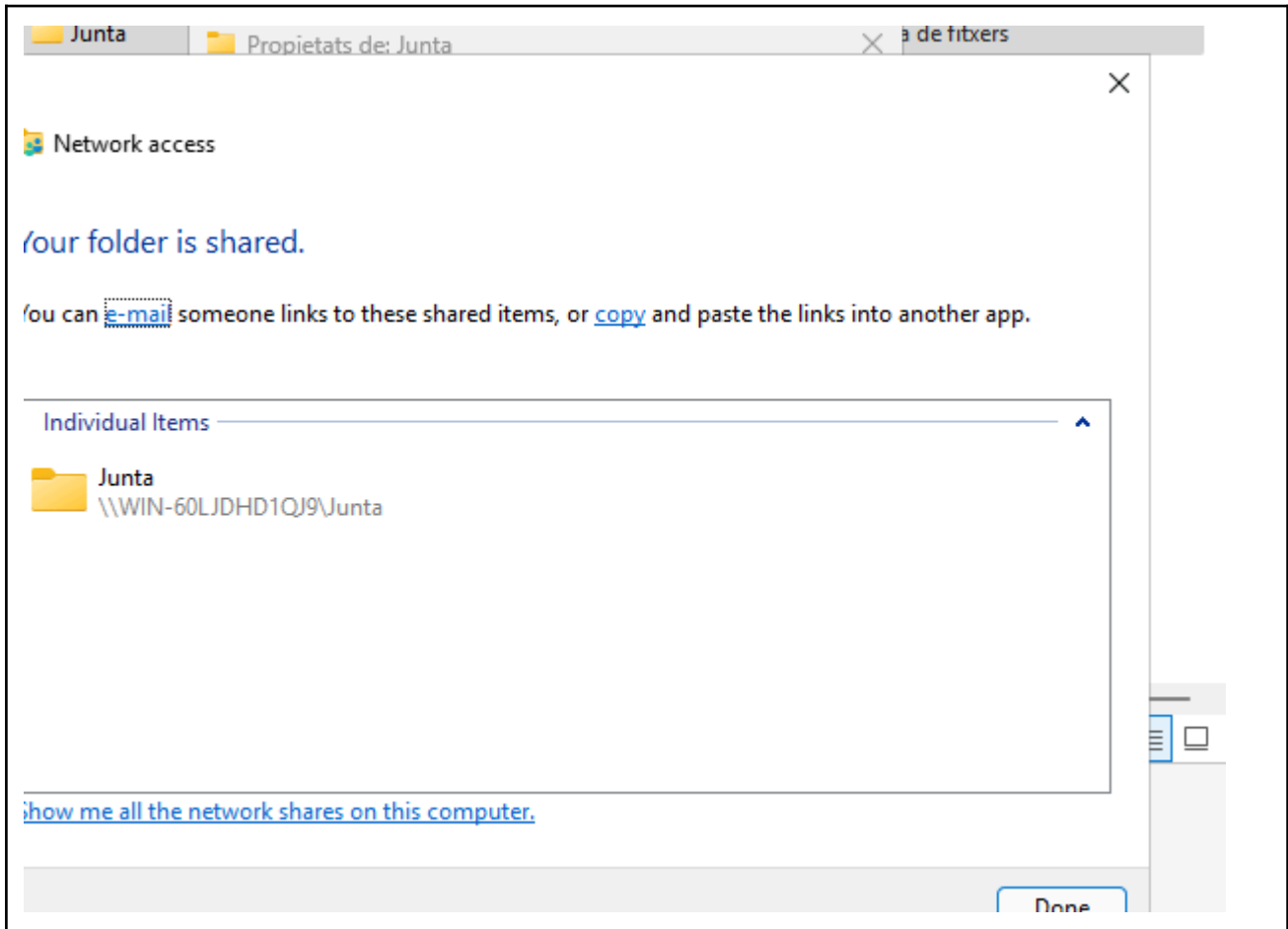
Individual Items

 **Professors**
\\WIN-60LJDHD1QJ9\Professors

[Show me all the network shares on this computer.](#)

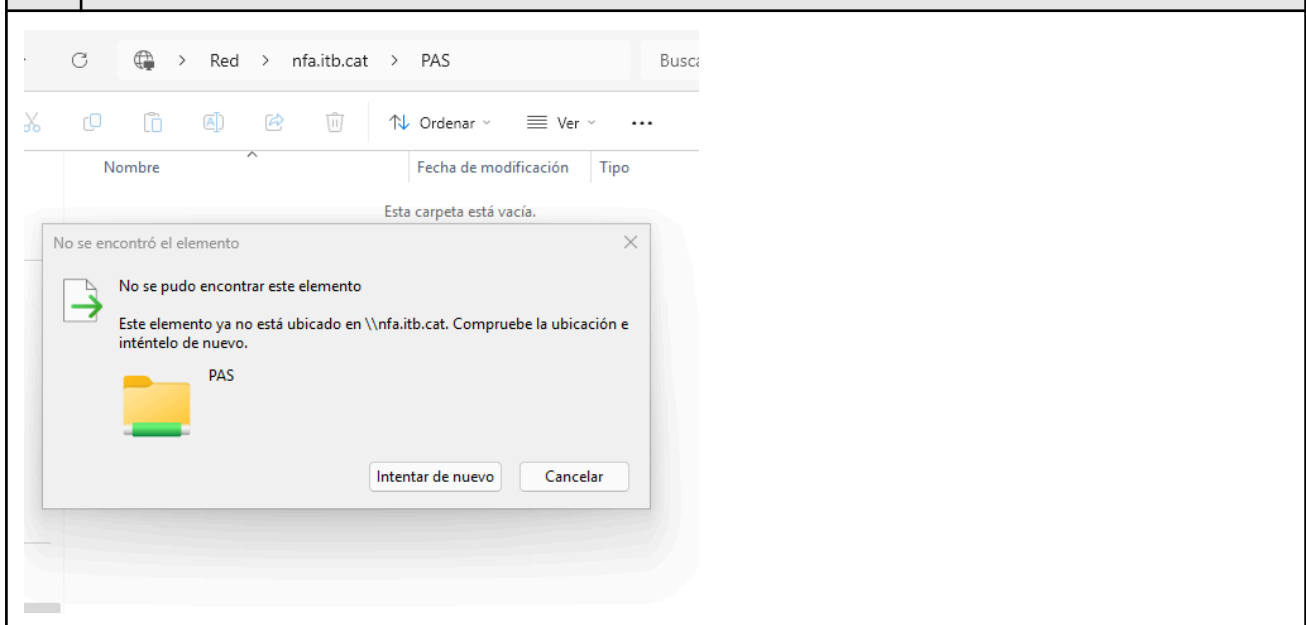
Done

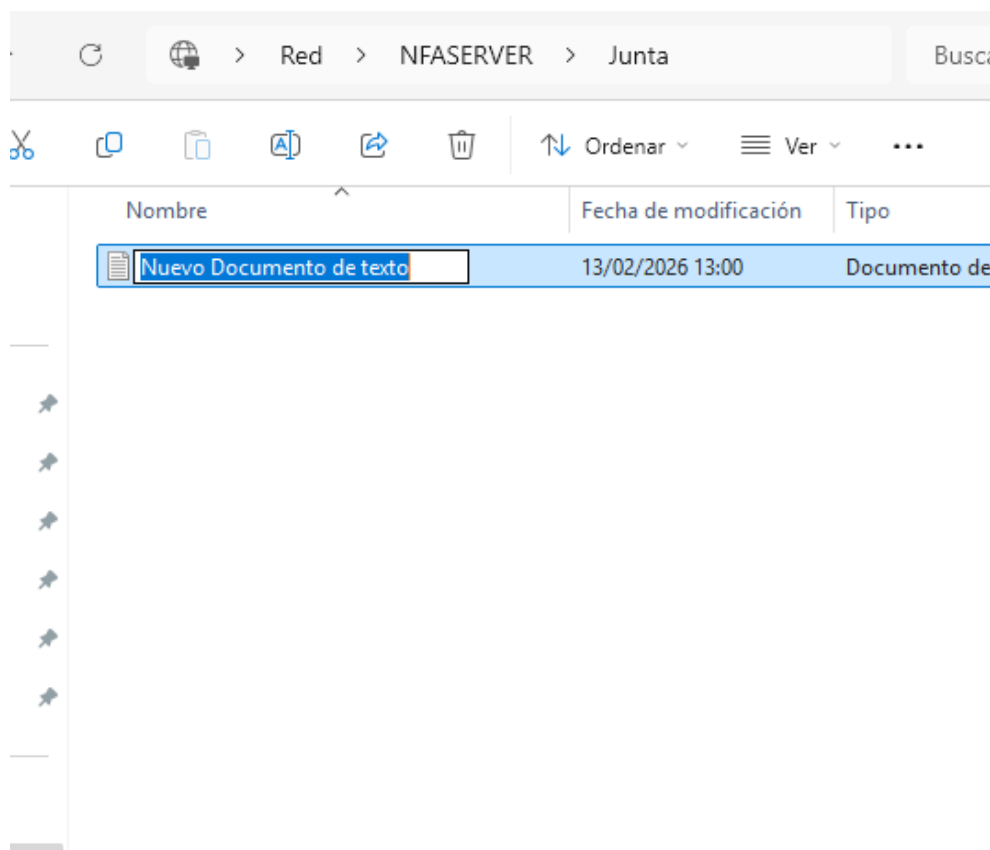




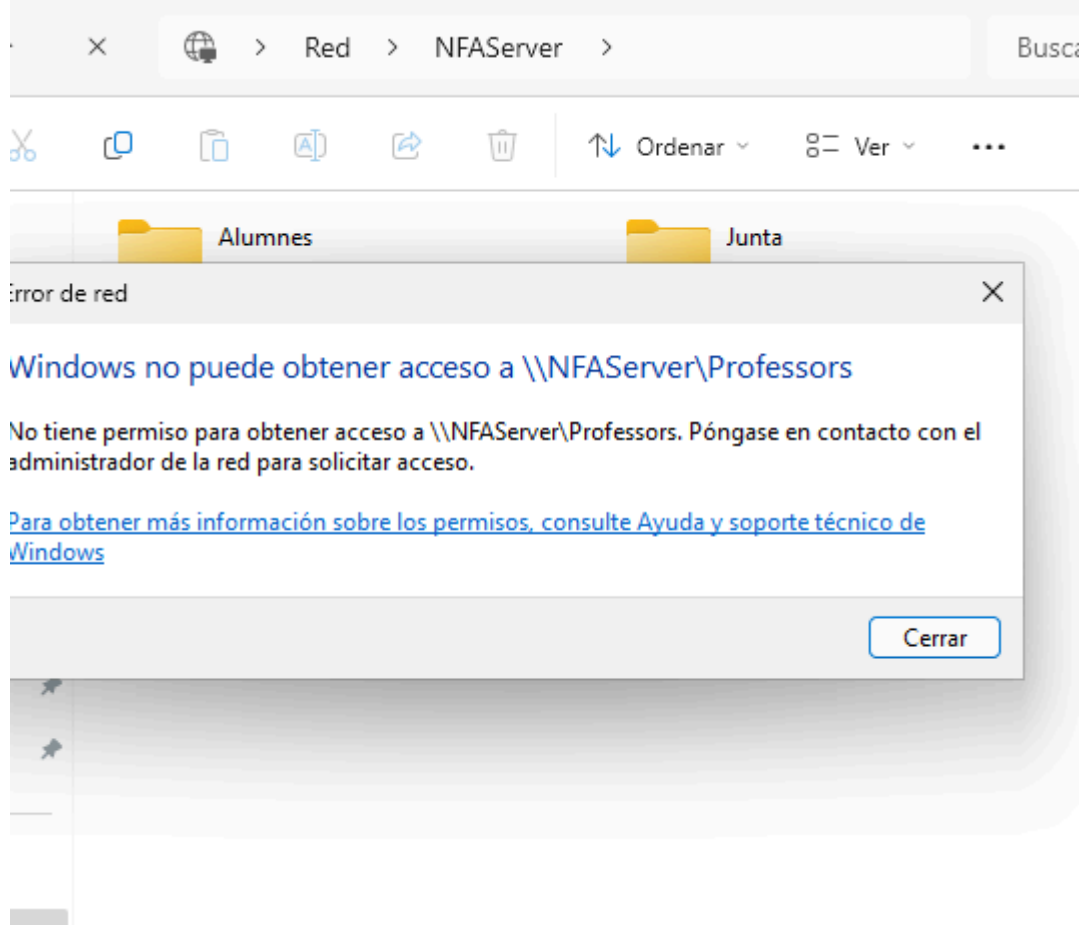
1.5

Fer les comprovacions corresponents (iniciant sessió amb els diferents usuaris des del client Windows, i accedint als diferents recursos ("\\nom_server\nom_recurs" o "\\IP_server\nom_recurs", o "\\nom_server" i es mostren tots els recursos disponibles) per tal de comprovar que tot funciona correctament.
Cal comprovar com a mínim un cas de no accés, un de només lectura i un d'escriptura.



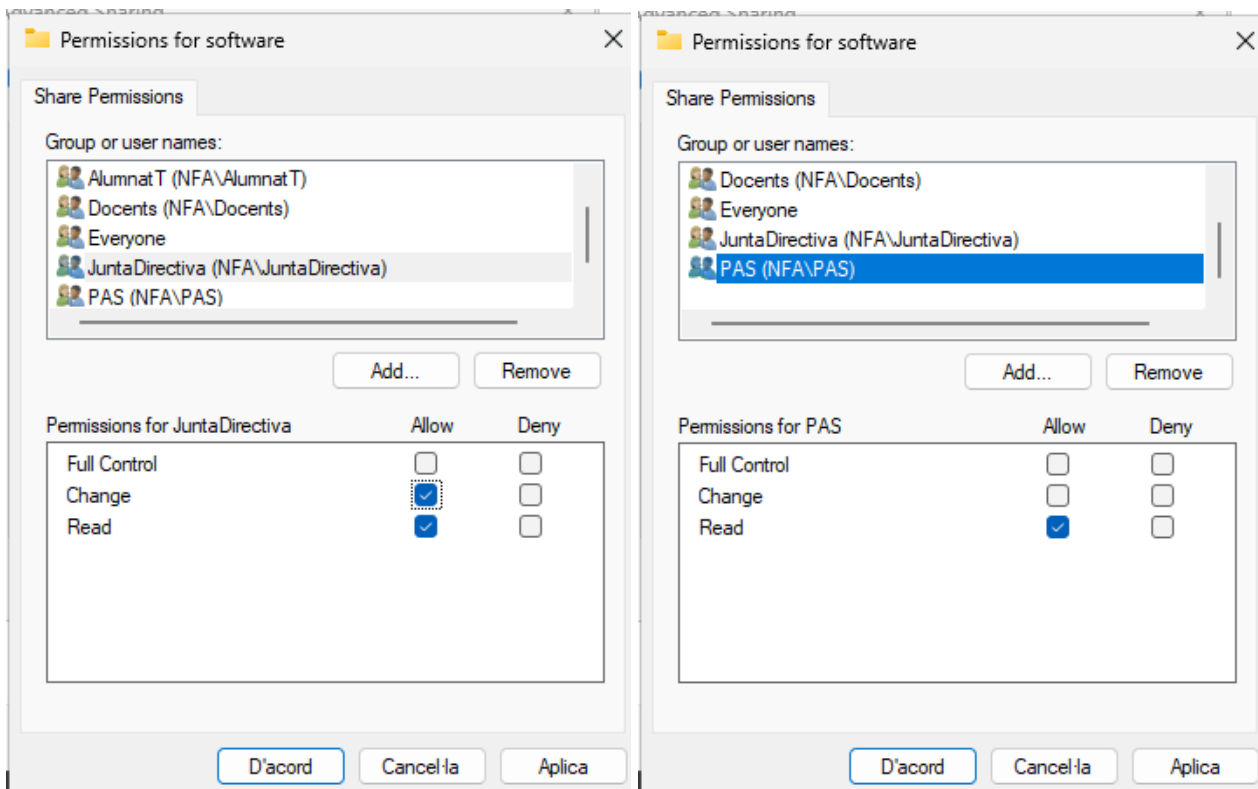


Con el usuario alumno de mañana no tiene permiso de entrar a la carpeta de profesores.

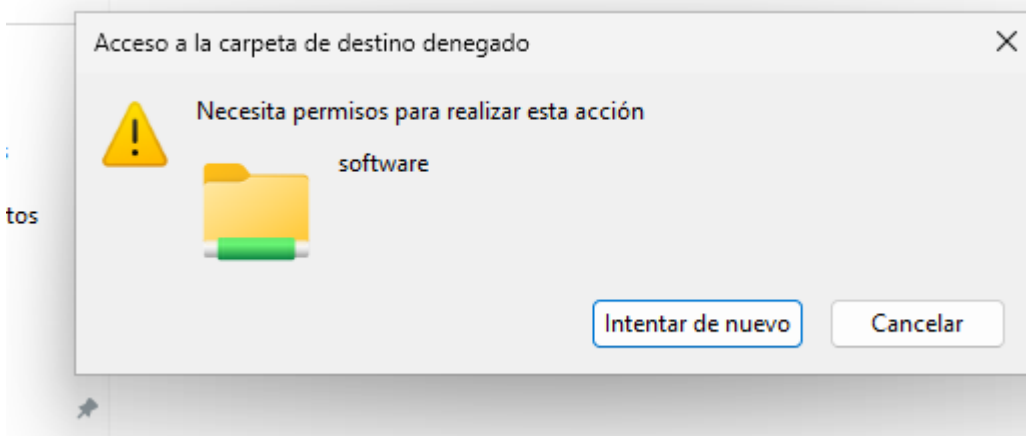


1.6

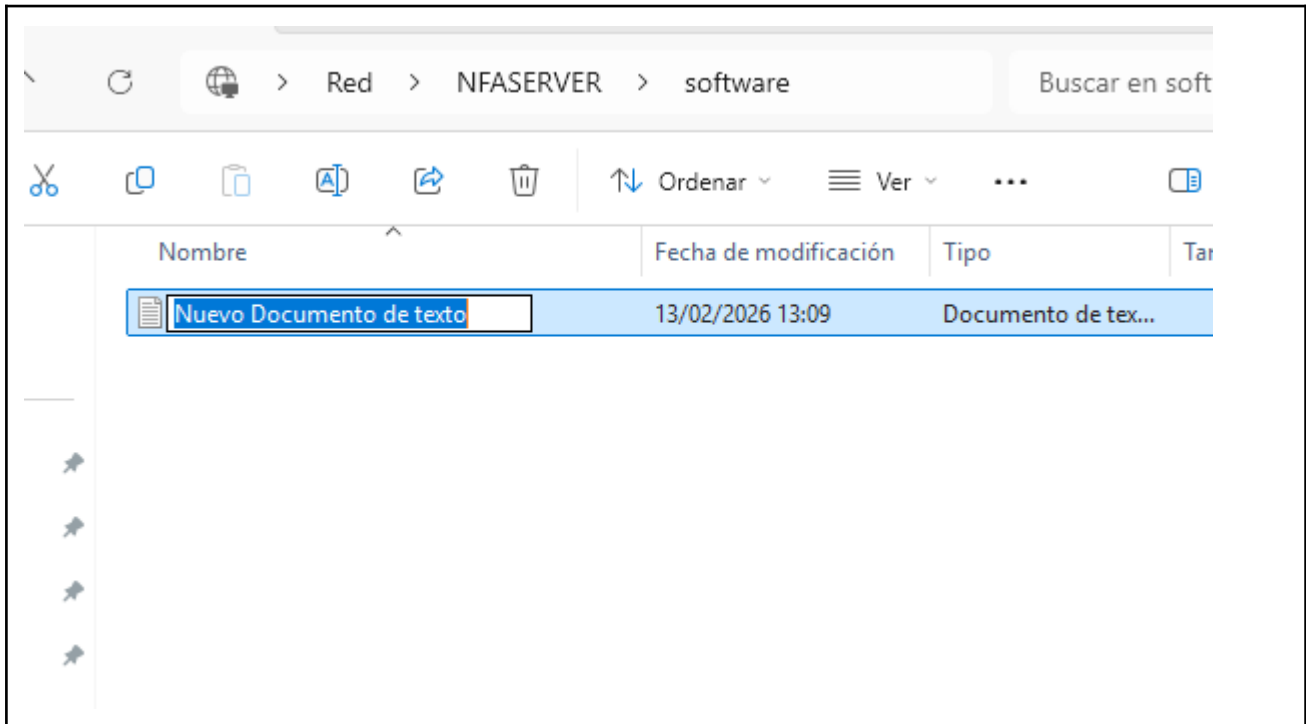
Crear un recurs més que es digui “software” que tothom hi tingui accés, i només el grup “junta” pugui escriure-hi. Cal limitar-ne l'accés a 10 usuaris simultanis. Mostra la configuració dels paràmetres de seguretat avançada i la limitació d'usuaris.



Usuari AlumneM1



Usuari Directora amb permisos.



Exercici 2 - Compartir impressora des del servidor

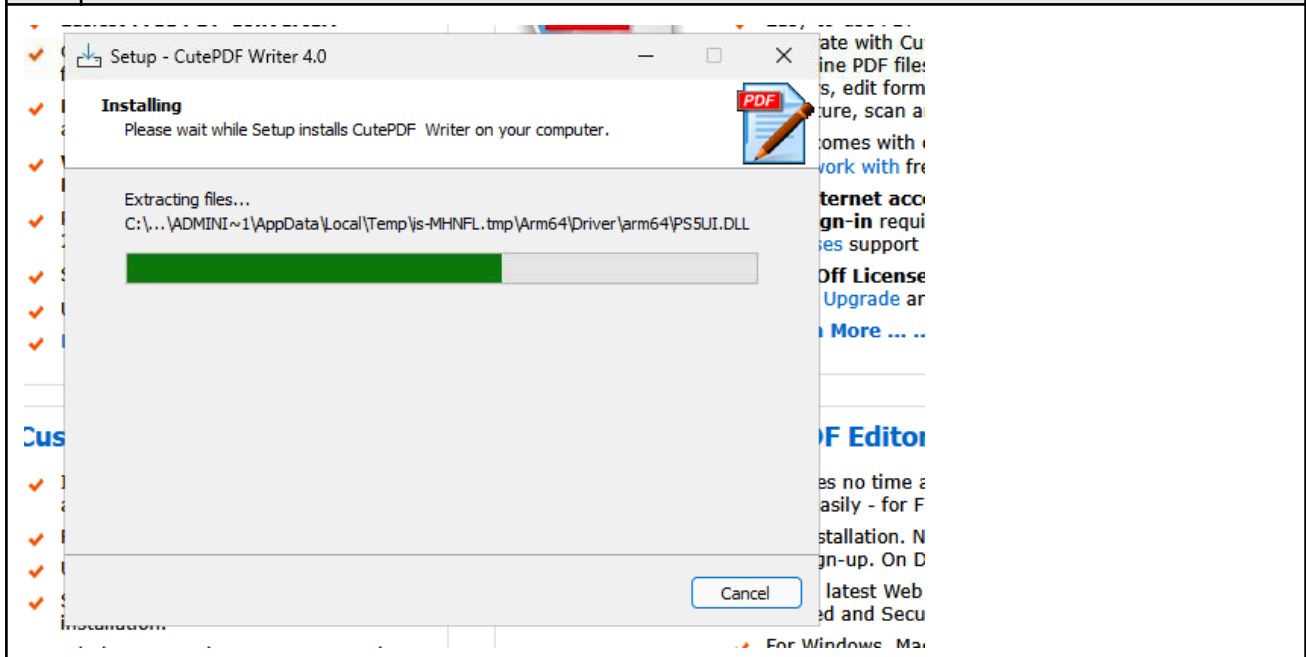
2.1

Instal·lar al servidor la impressora de PDFs CutePDF (www.cutepdf.com). Un cop instal·lada, compartir-la i establir els permisos necessaris per a què:

- Els professors puguin imprimir
- Els membres del PAS puguin imprimir
- Direcció pugui imprimir i administrar els documents
- Els alumnes no puguin imprimir.

Tot això es pot gestionar desde les propietats d'impressora.

Mostrar les propietats de seguretat avançades per a veure la configuració de cada grup sobre la impressora.




Propietats de: CutePDF Writer

General
Ús compartit
Ports
Avançats
Color Management
Security
Device Settings



Podeu compartir aquesta impressora amb altres usuaris de la xarxa. La impressora no estarà disponible quan l'ordinador estigui aturat temporalment o apagat.

☒ Comparteix aquesta impressora

Nom del recurs compartit:

☒ Visualitza les feines d'impressió als ordinadors client

☐ Visualitza la llista al directori

Controladors

Si compartiu aquesta impressora amb altres usuaris que fan servir versions diferents del Windows, pot ser que us convingui instal·lar controladors addicionals perquè els usuaris no hagin de cercar el controlador d'impressora quan es connectin a la impressora compartida.

General
Ús compartit
Ports
Avançats
Color Management
Security
Device Settings

Group or user names:

 ALL APPLICATION PACKAGES
 Account Unknown(S-1-15-3-1024-4044835139-2658482041-3127973164-329287231-38658...)
 CREATOR OWNER
 Administrator
 Administrators (NFA\Administrators)
 Directora (NFA\Directora)
 Server Operators (NFA\Server Operators)
 Print Operators (NFA\Print Operators)

Permissions for Directora

	Allow	Deny
Print	☒	☐
Manage this printer	☒	☐
Manage documents	☒	☐
Special permissions	☐	☐

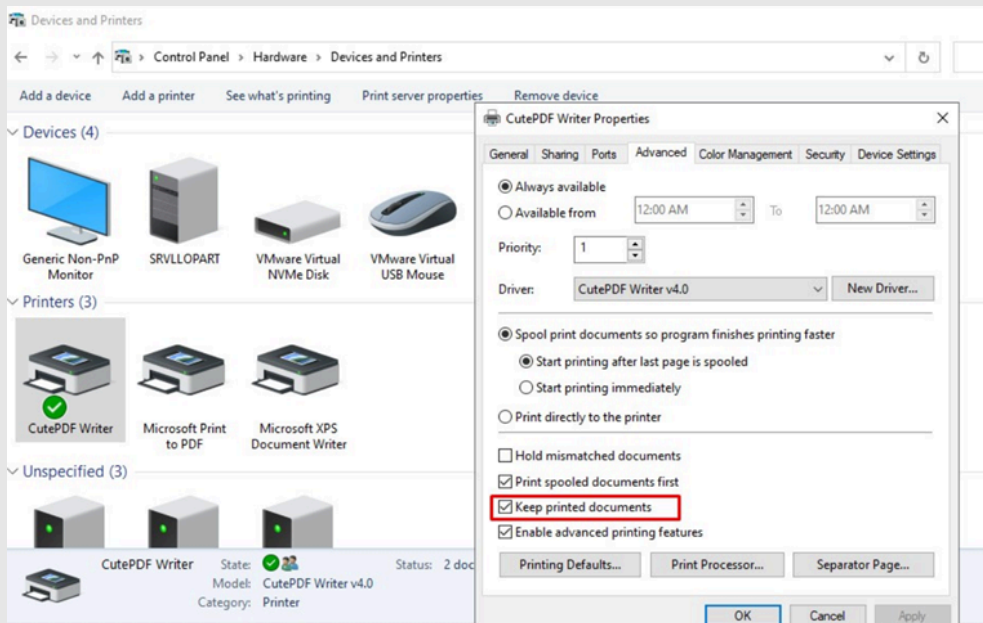
For special permissions or advanced settings, click Advanced.

(?) Scanners not appearing

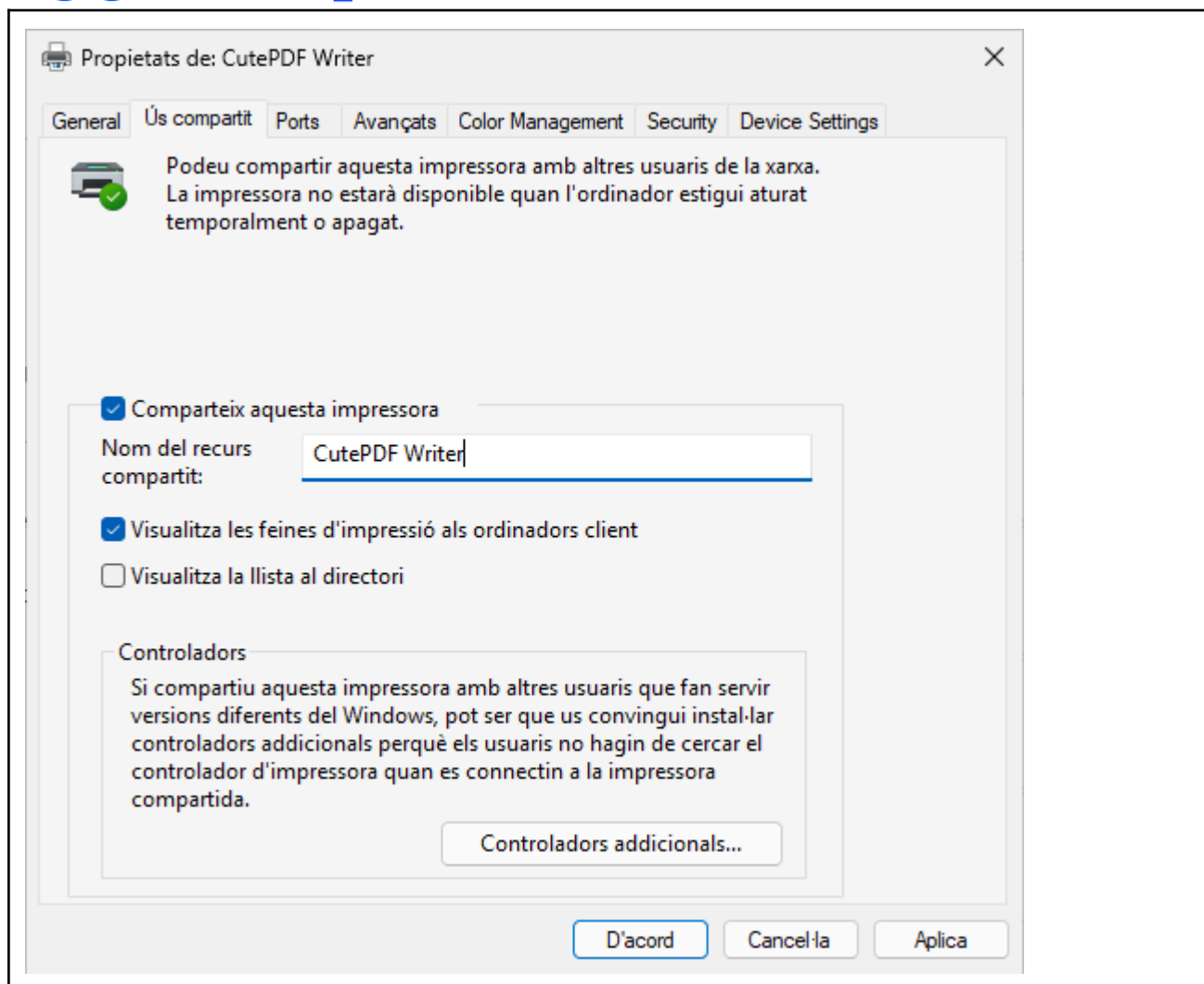
Ara, al client i amb l'usuari de direcció, per exemple, instal·lar la impressora (accedint al recurs com si fos un directori, és a dir, mitjançant \\nom_server a l'explorador d'arxius). Provar que funciona (només cal comprovar que es poden enviar documents i que els usuaris corresponents poden gestionar les impressions).

És important que, a les propietats avançades de la impressora, marqueu la casella de "Mantenir els documents impresos" (Keep printed documents) ja que sinó, per defecte, no el té marcat i us trobareu que intentareu imprimir i us desapareixerà la impressió del registre.

2.2



És molt probable que les impressions fallin, ja que la cutePDF no està pensada per a ser una impressora de xarxa. No obstant, els passos per a compartir una impressora reals són els mateixos).



Open print queue

Propietats de: CutePDF Writer

General Ús compartit Ports Avançats Color Management Security Device Settings

☒ Sempre disponible

☐ Disponible des de 0:00 fins a 0:00

Prioritat: 1

Controlador: CutePDF Writer v4.0 Controlador nou...

☒ Imprimeix utilitzant la cua d'impressió perquè el programa acabi més ràpid

☐ Inicia la impressió quan hagi entrat a la cua la darrera pàgina

☒ Comença a imprimir immediatament

☐ Imprimeix directament a la impressora

☐ Deixa pendents els documents que no coincideixen

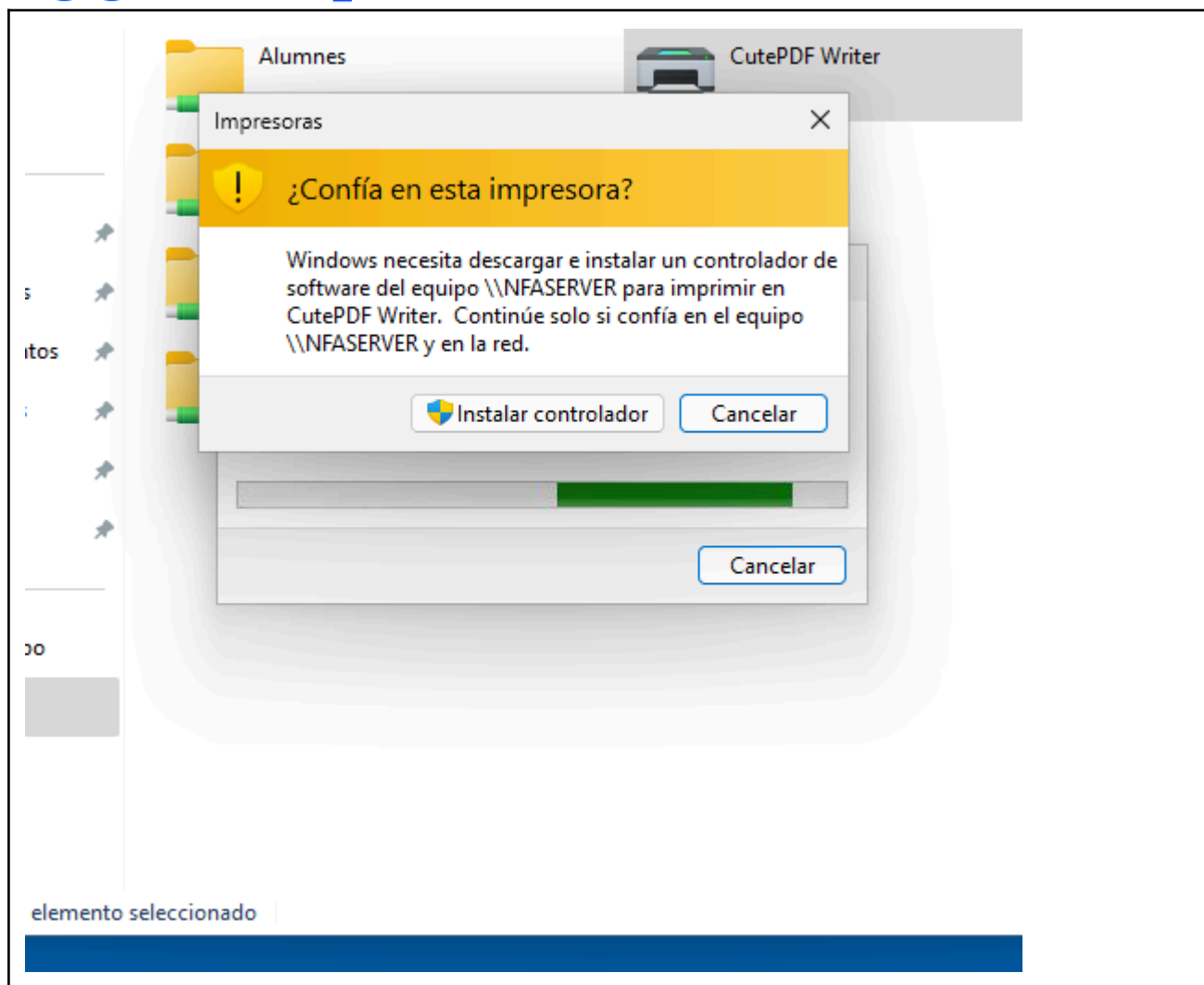
☒ Imprimeix primer els documents de la cua d'impressió

☒ Conserva els documents impresos

☒ Habilita les característiques d'impressió avançades

Opcions d'impressió per defecte... Processador d'impressió... Pàgina de separació...

D'acord Cancel·la Aplica





Directora
Directora@nfa.itb.cat

 Sistema

 Bluetooth y dispositivos

 Red e Internet

 Personalización

 Aplicaciones

 Cuentas

 Hora e idioma

 Juegos

 Accesibilidad

 Privacidad y seguridad

... > Impresoras y escáneres

Agregar una impresora o un escáner

Agregar dispositivo

 CutePDF Writer en NFASERVER

 Microsoft Print to PDF

Preferencias de impresora

Modo de impresión protegido por Windows

Esta característica ayuda a garantizar el estándar de seguridad más reciente para el software de impresora. Activar esta opción puede limitar la disponibilidad de algunas impresoras con un estándar de seguridad predeterminado anterior.

[Más información](#)

Configuración

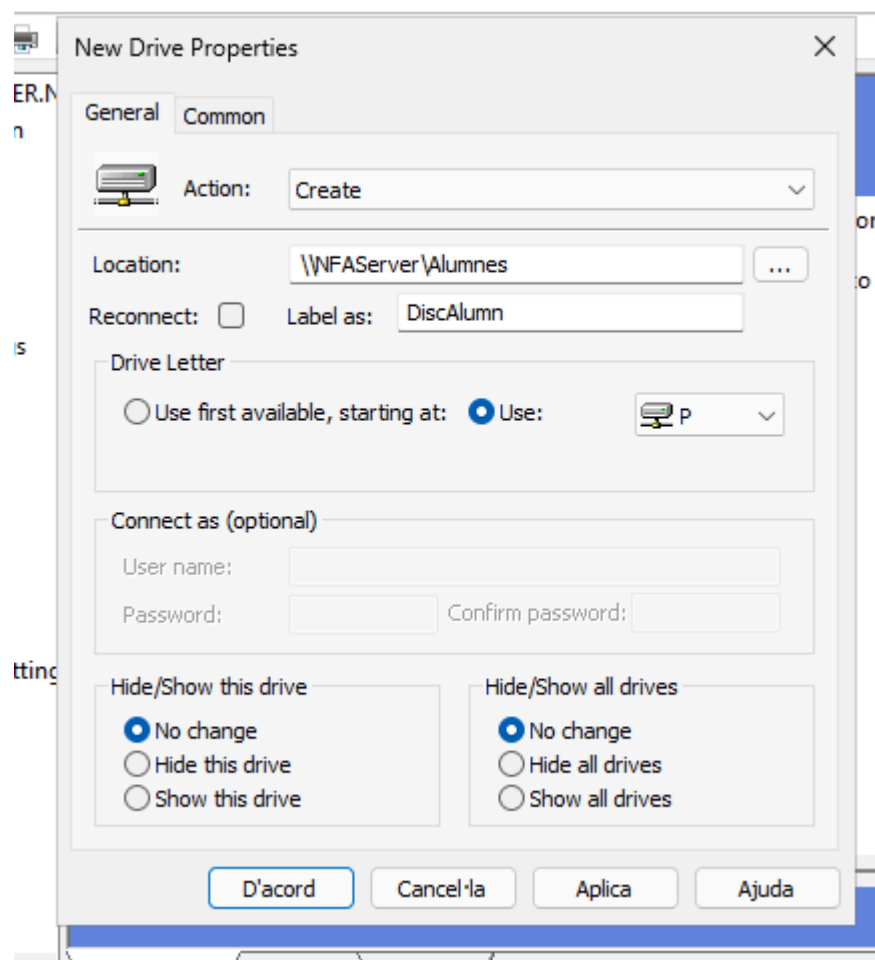
Exercici 3 - Polítiques de Grup (GPO)

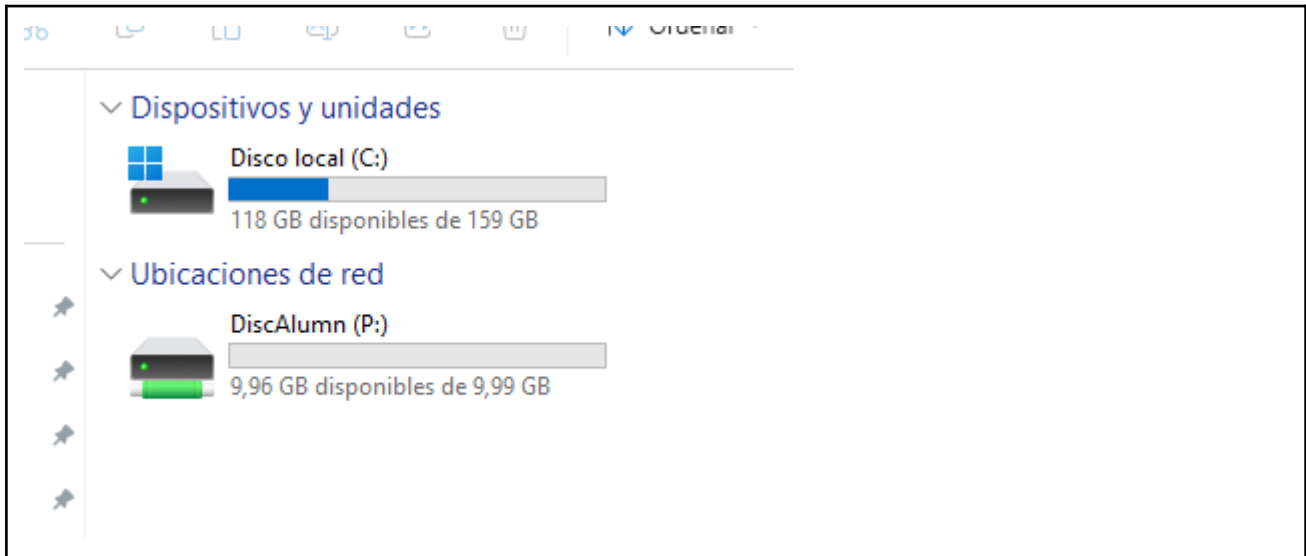
Les polítiques de grup s'apliquen a les diferents unitats organitzatives. Es pot accedir a la configuració a través de "Tools" → "Group Policy Management".

Un cop creada, cal fer "Edit..." per obrir l'editor i poder configurar-la.

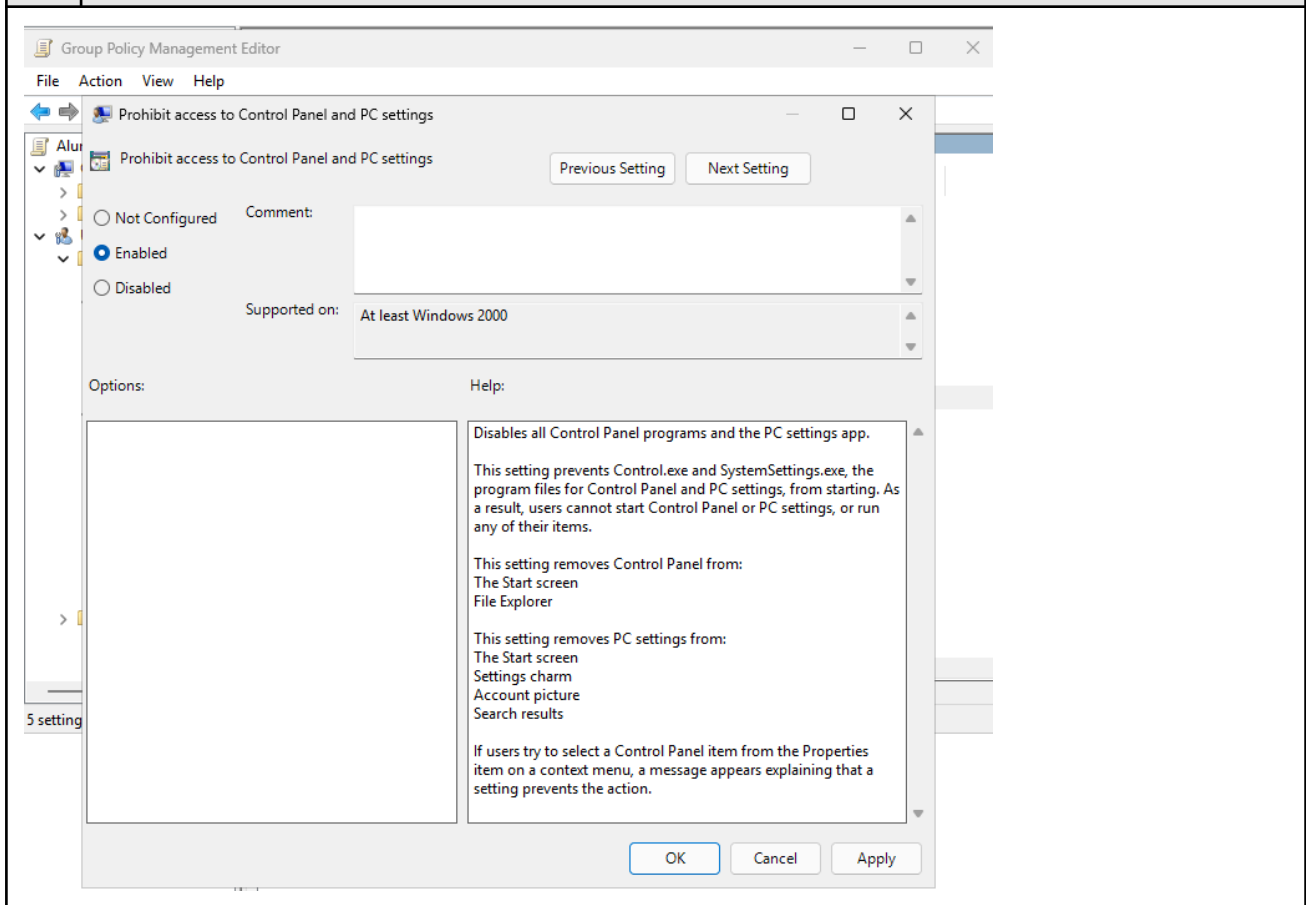
Per a forçar que s'apliqui el canvi de política en el client de forma immediata, és a dir, refresca les polítiques del servidor, cal executar la comanda **gpupdate**.

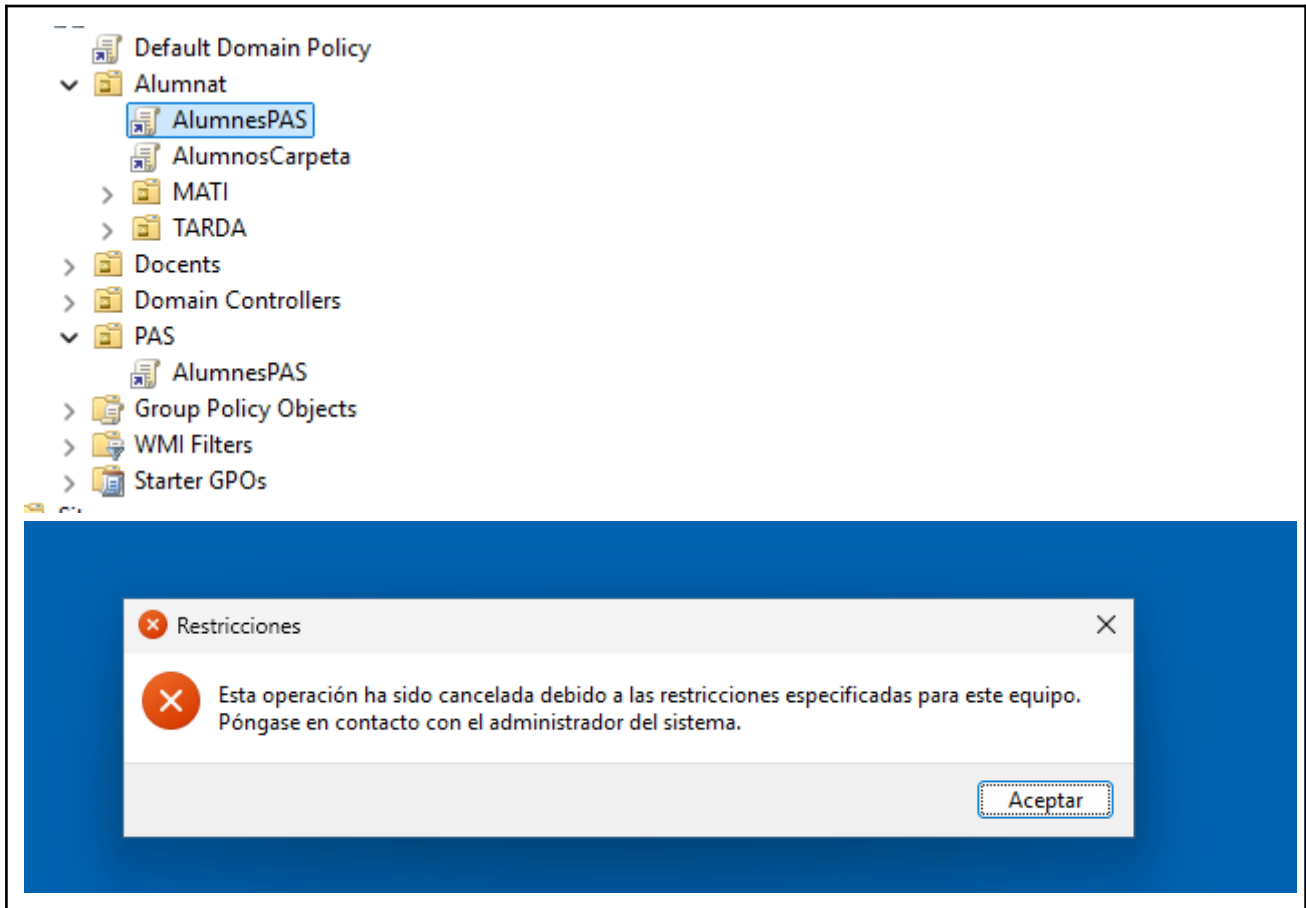
- 3.1** Crear una GPO perquè tots els alumnes tinguin "mapejada" (que els aparegui com una unitat el recurs) a la unitat "P:" el directori "alumnes". Comprovar-ho iniciant sessió amb un alumne.



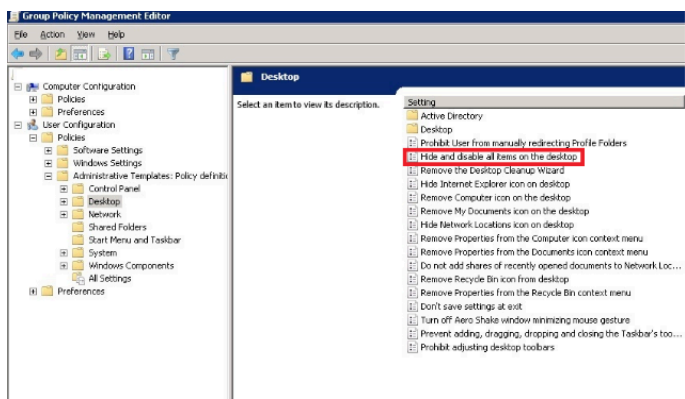


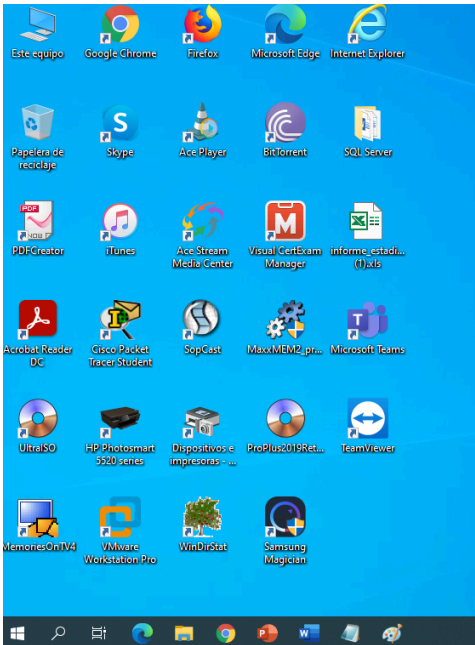
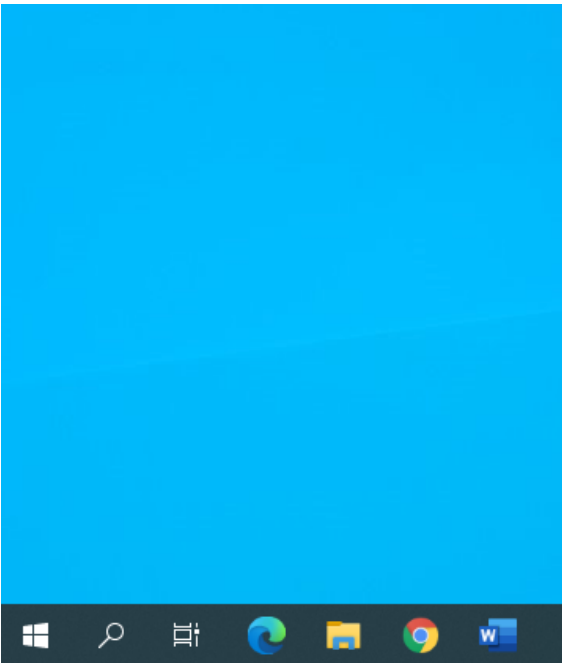
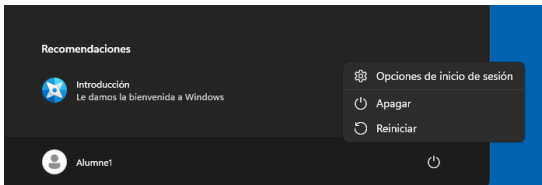
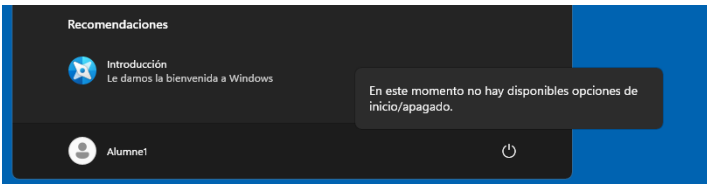
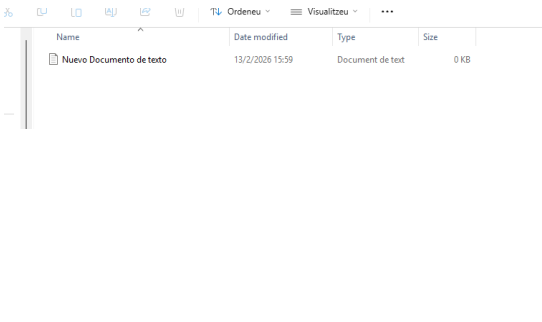
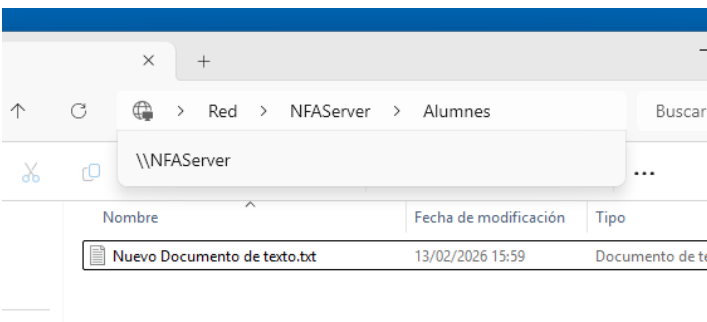
3.2	Crear una GPO que faci que des de les estacions de treball del domini, els usuaris de les unitats organitzatives ALUMNES i PAS no puguin accedir al "Control Panel". Provar d'accedir des del client Windows amb un usuari d'alumne i accedir al "Control Panel" sense èxit. Cal mostrar tant la configuració de la política com la comprovació que ha funcionat.
-------------------	--

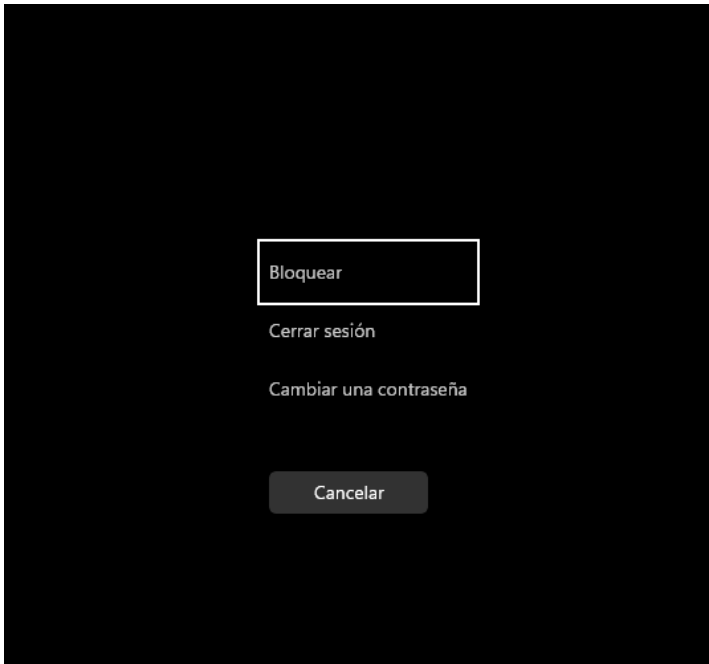
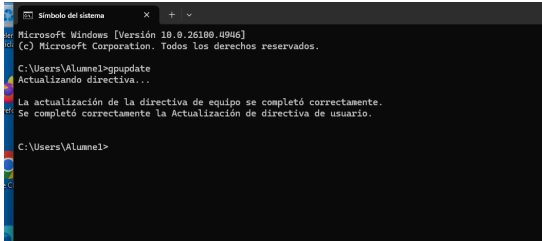
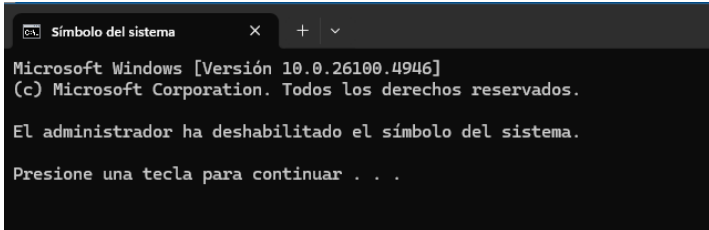
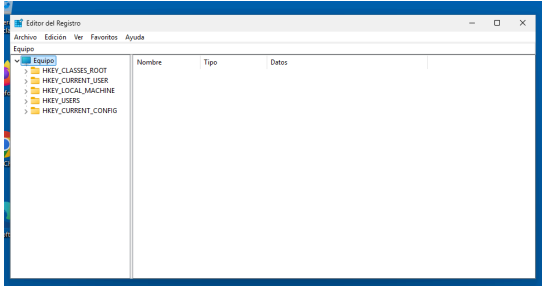
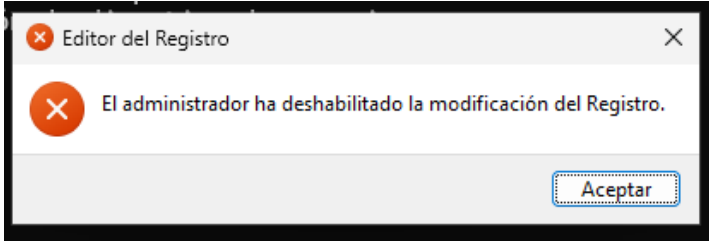


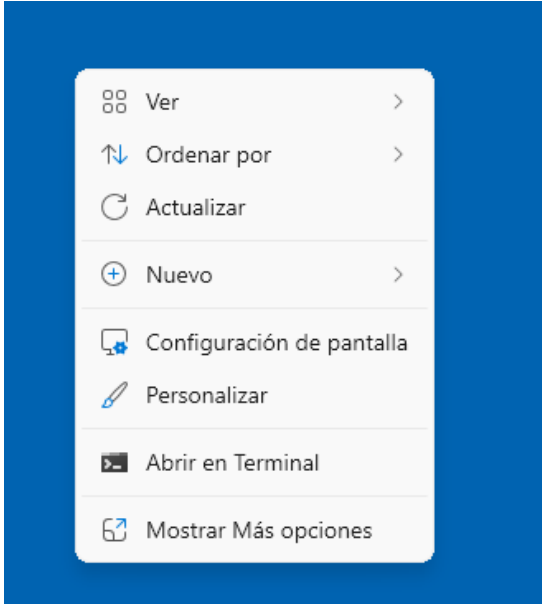
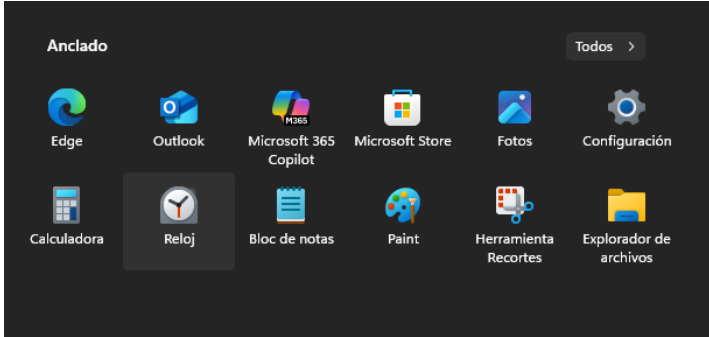


3.3	Personalitzar l'entorn d'usuari aplicant un altre GPO en la OU anomenada Alumnes anomenada Escriptori_InicialsNomicognoms. Realitzar les següents personalitzacions, omplint la següent taula. En el "Enabled item" posar també el text de la configuració activada, perquè es pugui llegir sense problemes.
-----	--

Exemple:	Exemple:
No mostrar icones en l'escriptori	Captura Enabled item  "Hide and disable all items on the desktop"

Abans 	Després 
Ocultar Botó Apagar en el menú d'inici	Captura Enabled item
Abans	Després
	
Mostrar Extensions d'arxius	Captura Enabled item
Abans	Després
	
Ocultar administrador de tareas	Captura Enabled item

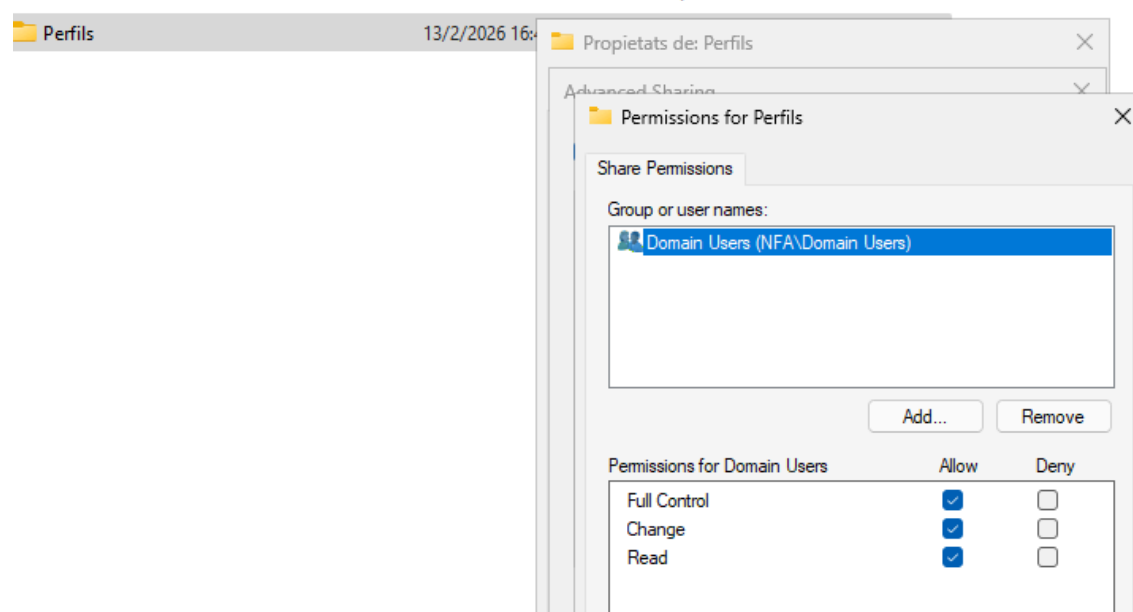
Abans	Després
	
Deshabilitar el símbol del sistema (cmd)	Captura Enabled item
Abans	Després
	
Deshabilitar l'accés l'editor de registre	Captura Enabled item
Abans	Després
	

Treure el click dret en el menú d'inici	Captura Enabled item
Abans	Després
	
Forçar un fons d'escriptori tipus bmp o jpg en l'escriptori	Captura Enabled item
Abans	Després
	

Exercici 4 - Perfils mòbils

Ara és configurarem els usuaris de forma que tinguin un perfil mòbil, és a dir, que el seu perfil s'emmagatzemi en el servidor. Cal tenir en compte que és una solució molt útil, però que en un entorn de molts usuaris pot saturar la xarxa i fer que l'usuari que tingui moltes dades trigui molt en iniciar sessió, ja que els perfils es copien cada cop que l'usuari inicia / tanca sessió.

- 4.1**
- Primerament, crear un directori a la unitat (C:\) per als perfils.
Compartir la carpeta. Especificar un nom de recurs i assignar al grup d'usuaris del domini els permisos d'escriptura. Per tal de provar si estan correctament assignats, des del client (amb l'usuari adient) comprovar d'accedir (\\nom_servidor\nom_recurs).
 - Configurar un usuari des de l'administrador d'usuaris del domini (pestanya "Profile") per a guardar el seu perfil al servidor, concretament a la ubicació "\\nom_servidor\nom_recurs\%username%".
 - Fer login en el client Windows i verificar que l'usuari crea el perfil en el recurs compartit del servidor.
- Mostrar el procés realitzat de configuració i prova.



Propietats de: Alumne1

Member Of Dial-in Environment Sessions

Remote control Remote Desktop Services Profile COM+

General Address Account Profile Telephones Organization

User profile

Profile path: \\NFAServer\Perfils\%username%\

Logon script:

Home folder

☒ Local path:

☐ Connect: To:

D'acord Cancel·la Aplica Ajuda

